

Conception du divergent d'une tuyère supersonique axisymétrique par la méthode des caractéristiques

Théorie mathématique et implémentation

Projet ProfilTuyere

18 juillet 2026

Résumé

Ce rapport documente la théorie et l'implémentation du code Python de conception du divergent d'une tuyère supersonique axisymétrique par la *méthode des caractéristiques* (MOC). La première partie établit les fondements mathématiques : caractère hyperbolique des équations d'Euler supersoniques, lignes caractéristiques, relations de compatibilité (invariants de Riemann en écoulement plan, terme source axisymétrique), et fonction de Prandtl-Meyer. La seconde partie décrit la traduction de ces équations en code : formulation en composantes cartésiennes de vitesse, schéma prédictor-correcteur, n unit processes z (point intérieur, point sur l'axe, point de paroi), amorçage au col et bouclage sur l'angle de paroi. Toutes les longueurs sont exprimées en millimètres et les angles stockés en radians.

Table des matières

1	Introduction et objectif	2
Partie I — Théorie mathématique		2
2	Équations de l'écoulement et caractère hyperbolique	2
3	Relation de compatibilité	2
4	Fonction de Prandtl-Meyer et relations isentropiques	3
Partie II — Implémentation		4
5	Organisation du code	4
6	Traduction des relations de base	4
7	Schéma prédictor-correcteur et n unit processes z	5
7.1	Point intérieur	5
7.2	Point sur l'axe	6
7.3	Point de paroi (section de redressement)	6
8	Assemblage du maillage et bouclage sur $\theta_{\max}$	6
9	Résultat de référence	6
10	Limites et précision	7
Références		8

1 Introduction et objectif

L'objectif du code est de concevoir le **profil de paroi** du divergent d'une tuyère supersonique axisymétrique produisant, au plan de sortie, un écoulement **uniforme et parallèle à l'axe** au nombre de Mach visé M_e . La démarche comporte trois éléments géométriques :

1. un **arc de cercle** tangent au col, sur lequel s'amorce la détente (la paroi tourne progressivement d'un angle croissant) ;
2. une **zone de détente** (í kernel $\dot{z}$), maillée par les caractéristiques, où l'écoulement est accéléré ;
3. une **section de redressement**, où la paroi est déformée pour annuler les ondes montantes résiduelles et rendre l'écoulement uniforme.

La méthode des caractéristiques est l'outil exact pour résoudre ce problème : en régime supersonique, les équations du mouvement sont hyperboliques, et l'information se propage le long de deux familles de lignes le long desquelles les équations aux dérivées partielles se réduisent à des relations différentielles ordinaires.

Partie I — Théorie mathématique

2 Équations de l'écoulement et caractère hyperbolique

On considère un écoulement **permanent, isentropique, irrotationnel** d'un gaz parfait ($\gamma = c_p/c_v$ constant), à symétrie de révolution autour de l'axe x . On note u et v les composantes de la vitesse suivant x (axial) et y (radial, distance à l'axe), a la vitesse du son locale et $V = \sqrt{u^2 + v^2}$ le module de la vitesse.

L'équation de continuité axisymétrique combinée à l'hypothèse irrotationnelle ($u_y = v_x$) donne l'équation du potentiel de vitesse :

$$(a^2 - u^2) u_x - uv (u_y + v_x) + (a^2 - v^2) v_y = -\frac{a^2 v}{y}. \quad (1)$$

Le membre de droite $-a^2 v/y$ est le **terme source axisymétrique** : il disparaît en écoulement plan (2D) ou sur l'axe ($v = 0$), et distingue le cas axisymétrique du cas plan.

En régime supersonique ($V > a$, soit $M = V/a > 1$), l'équation (1) est **hyperbolique**. Ses directions caractéristiques, en un point donné, sont les deux droites de pente

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\pm} = \tan(\theta \pm \mu), \quad \theta = \arctan \frac{v}{u}, \quad \mu = \arcsin \frac{1}{M}, \quad (2)$$

où θ est l'angle local de l'écoulement et μ l'**angle de Mach**. Ces deux familles sont les **ondes de Mach** :

- la famille C^+ (í montante $\dot{z}$), de pente $\tan(\theta + \mu)$;
- la famille C^- (í descendante $\dot{z}$), de pente $\tan(\theta - \mu)$.

Physiquement, l'angle de Mach μ est le demi-angle du cône dans lequel une petite perturbation se propage ; les caractéristiques sont donc les lignes le long desquelles voyage l'information.

3 Relation de compatibilité

Le long de chaque caractéristique, l'équation aux dérivées partielles (1) dégénère en une **relation de compatibilité** différentielle ordinaire reliant u , v et la position. En composantes cartésiennes de vitesse, avec la pente $\lambda = dy/dx$ de la caractéristique considérée, on obtient la forme utilisée dans le code :

$$\boxed{A du + B dv + S dx = 0} \quad (3)$$

avec, pour une caractéristique de pente λ au point (u, v, a, y) :

$$A = 2 u v \lambda + a^2 - v^2, \quad (4)$$

$$B = -(a^2 - v^2) \lambda, \quad (5)$$

$$S = \frac{a^2 v}{y} \lambda^2 \quad (S = 0 \text{ en écoulement plan}). \quad (6)$$

La pente λ prend les valeurs $\lambda_- = \tan(\theta - \mu)$ le long de C^- et $\lambda_+ = \tan(\theta + \mu)$ le long de C^+ . Le terme S porte la contribution axisymétrique : il est proportionnel à v/y et s'annule sur l'axe.

Lien avec les invariants de Riemann. En écoulement *plan* ($S = 0$) et au voisinage de $\theta = 0$, la relation (3) se réduit à

$$d\theta = \pm d\nu, \quad (7)$$

c'est-à-dire aux **invariants de Riemann** classiques :

$$\theta + \nu = \text{cste le long de } C^-, \quad \theta - \nu = \text{cste le long de } C^+, \quad (8)$$

où ν est la fonction de Prandtl-Meyer (section 4). Cette cohérence sert de test de correction à la formulation. En axisymétrique, le terme source S brise ces invariants : c'est précisément pourquoi le maillage doit être résolu numériquement de proche en proche.

4 Fonction de Prandtl-Meyer et relations isentropiques

La **fonction de Prandtl-Meyer** $\nu(M)$ est l'angle dont un écoulement sonique ($M = 1$) doit tourner, par détente isentropique, pour atteindre le nombre de Mach M :

$$\nu(M) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \arctan \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1} (M^2 - 1)} - \arctan \sqrt{M^2 - 1}. \quad (9)$$

La détente ne peut dépasser l'angle limite (détente vers le vide) :

$$\nu_{\max} = \lim_{M \rightarrow \infty} \nu(M) = \frac{\pi}{2} \left(\sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} - 1 \right). \quad (10)$$

L'inversion $\nu \mapsto M$ n'a pas de forme close ; elle est obtenue par itérations de Newton-Raphson à l'aide de la dérivée analytique

$$\frac{d\nu}{dM} = \frac{\sqrt{M^2 - 1}}{M \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)}. \quad (11)$$

Les grandeurs thermodynamiques locales se déduisent du Mach par les **relations isentropiques**, rapportées aux conditions d'arrêt (indice 0) :

$$\frac{T}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-1}, \quad \frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}. \quad (12)$$

Dans le code, on adopte la convention $a_0 = 1$ pour la vitesse du son d'arrêt, d'où la vitesse du son locale

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2}}, \quad V = Ma, \quad a^2 = 1 - \frac{\gamma-1}{2} V^2. \quad (13)$$

Vérification indépendante — relation d’aire de Hugoniot. Le rapport de sections isentropique

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} \quad (14)$$

fournit un contrôle : pour la tuyère axisymétrique, le rapport géométrique $(R_{\text{sortie}}/R_{\text{col}})^2$ calculé par la MOC doit coïncider (à quelques pour cent près, cf. §10) avec $A/A^*(M_e)$.

Partie II — Implémentation

5 Organisation du code

Le projet se compose de trois modules :

noc_nozzle.py

cœur du calcul MOC : relations thermodynamiques, structure `Node`, unité de processus et `design_nozzle(...)`.

plot_nozzle.py

visualisation matplotlib du profil et du maillage.

main.py

interface en ligne de commande (`argparse`) qui orchestre les deux précédents et met en forme les résultats.

Chaque nœud du maillage est représenté par la structure suivante, qui stocke à la fois la position (en mm) et l’état complet de l’écoulement :

```

1 @dataclass
2 class Node:
3     x: float      # position axiale (mm)
4     y: float      # position radiale = distance à l'axe (mm)
5     theta: float  # angle de l'écoulement (rad)
6     nu: float     # angle de Prandtl-Meyer (rad)
7     M: float      # nombre de Mach
8     mu: float     # angle de Mach (rad)
9     u: float      # composante axiale de vitesse (a0 = 1)
10    v: float      # composante radiale de vitesse (a0 = 1)

```

Listing 1 – Structure d’un nœud du maillage (`noc_nozzle.py`).

Les angles sont toujours stockés en **radians** ; la conversion en degrés n’intervient qu’à l’affichage. La valeur par défaut de γ est 1.4 (air).

6 Traduction des relations de base

Les équations (9)–(13) se transcrivent directement. La fonction de Prandtl-Meyer et son inversion par Newton-Raphson (éq. (11)) constituent la brique la plus sollicitée :

```

1 def prandtl_meyer(M, gamma):
2     if M < 1.0:
3         return 0.0
4     b = math.sqrt((gamma + 1.0) / (gamma - 1.0))
5     t = math.sqrt(M * M - 1.0)
6     return b * math.atan(t / b) - math.atan(t)
7
8 def inverse_prandtl_meyer(nu_target, gamma, tol=1e-12, itmax=100):
9     # ... bornage sous nu_max (limite du vide) ...
10    M = 2.0                                # estimation initiale
11    for _ in range(itmax):
12        f = prandtl_meyer(M, gamma) - nu_target

```

```

13     dnu_dM = math.sqrt(M*M - 1.0) / (M * (1.0 + 0.5*(gamma-1.0)*M*M))
14     M -= f / dnu_dM
15     if M < 1.0 + 1e-9:
16         M = 1.0 + 1e-9 # reste supersonique
17     if abs(f / dnu_dM) < tol:
18         break
19     return M

```

Listing 2 – Prandtl-Meyer et son inversion.

Les coefficients (A, B, S) de la relation de compatibilité (3)–(6) sont regroupés dans une fonction unique, réutilisée par tous les n unit processes z :

```

1 def _compat_coeffs(u, v, a, lam, y):
2     a2 = a * a
3     A = 2.0 * u * v * lam + a2 - v * v
4     B = -(a2 - v * v) * lam
5     # Terme source axisymétrique (nul si v = 0, c.-a-d. sur l'axe).
6     S = 0.0 if abs(v) < 1e-14 else -(a2 * v / y) * lam * lam
7     return A, B, S

```

Listing 3 – Coefficients de compatibilité (éq. (6)).

7 Schéma prédicteur-correcteur et n unit processes z

Chaque nouveau nœud est obtenu en résolvant simultanément (i) la **géométrie** — intersection de deux caractéristiques — et (ii) la **compatibilité** — deux équations linéaires en (u, v) . Comme les coefficients (A, B, S) dépendent de l'état au nœud recherché, on emploie un schéma **prédicteur-correcteur** de type Heun : les coefficients sont évalués comme la *moyenne* des valeurs aux deux extrémités de chaque caractéristique (intégration trapézoïdale), puis raffinés par itérations successives (**n_corr**). Ce choix annule proprement le terme source sur l'axe et fournit la solution n exacte z à convergence.

7.1 Point intérieur

Le point intérieur est l'intersection de la C^- issue du point amont n haut-gauche z et de la C^+ issue du point amont n bas-gauche z . La géométrie donne

$$x_3 = \frac{\lambda_- x_- - \lambda_+ x_+ + y_+ - y_-}{\lambda_- - \lambda_+}, \quad y_3 = y_- + \lambda_- (x_3 - x_-), \quad (15)$$

et la compatibilité, appliquée le long des deux caractéristiques, forme un système linéaire 2×2 :

$$\begin{cases} A_1 u_3 + B_1 v_3 = A_1 u_- + B_1 v_- - S_1(x_3 - x_-) \equiv C_1, \\ A_2 u_3 + B_2 v_3 = A_2 u_+ + B_2 v_+ - S_2(x_3 - x_+) \equiv C_2, \end{cases} \quad (16)$$

résolu par Cramer. L'état (θ_3, M_3, μ_3) est ensuite reconstruit à partir de (u_3, v_3) via l'éq. (13).

```

1 det = A1 * B2 - A2 * B1
2 u3 = (C1 * B2 - C2 * B1) / det
3 v3 = (A1 * C2 - A2 * C1) / det
4 th3, M3, mu3, _ = _state_from_uv(u3, v3, gamma)

```

Listing 4 – Boucle prédicteur-correcteur du point intérieur.

7.2 Point sur l'axe

Sur l'axe de symétrie, $y = 0$, donc par symétrie $\theta = 0$ et $v = 0$. Seule la C^- issue du point amont atteint l'axe ; la relation de compatibilité le long de cette caractéristique fournit alors u_3 (donc M_3) :

$$u_3 = u_- + \frac{B_1 v_- - S_1(x_3 - x_-)}{A_1}, \quad x_3 = x_- - \frac{y_-}{\tan(\theta_- - \mu_-)}. \quad (17)$$

Le terme source s'annulant à l'extrémité de l'axe z ($v = 0$), la moyenne trapézoïdale ne retient que la moitié de la contribution du point amont.

7.3 Point de paroi (section de redressement)

Dans la zone de redressement, la paroi est une **ligne de courant** dont on veut qu'elle *annule* l'onde C^+ montante issue d'un point intérieur **feed**, afin de rendre l'écoulement uniforme. Le nœud de paroi hérite donc de l'état de **feed** (même θ , même M) ; sa position est l'intersection de la ligne de courant paroi (pente = moyenne des angles θ) et de la C^+ issue de **feed** :

$$x_W = \frac{y_{\text{feed}} - y_{\text{prev}} - s_c x_{\text{feed}} + s_w x_{\text{prev}}}{s_w - s_c}, \quad s_w = \tan\left(\frac{\theta_{\text{prev}} + \theta_{\text{feed}}}{2}\right), \quad s_c = \tan(\theta_{\text{feed}} + \mu_{\text{feed}}). \quad (18)$$

8 Assemblage du maillage et bouclage sur $\theta_{\max}$

L'amorçage se fait sur l'arc de cercle du col (rayon $R_c = k R_t$, centre au-dessus du col). En n points d'angle croissant $\theta_i = \theta_{\max} i/n$, la position sur l'arc est $(R_c \sin \theta_i, R_t + R_c(1 - \cos \theta_i))$ et le Mach local est donné par l'**hypothèse d'onde simple** $\nu_i = \theta_i$, inversée par (9). À partir de ces points de détente, le maillage progresse par réflexions successives sur l'axe : chaque C^- enchaîne des points intérieurs puis un point sur l'axe.

La demi-relation plane $\theta_{\max} = \frac{1}{2}\nu(M_e)$ n'est qu'un point de départ : en axisymétrique, le terme source décale le Mach de sortie. Comme celui-ci croît de façon **monotone** avec $\theta_{\max}$, on ajuste $\theta_{\max}$ par **bissection** pour atteindre M_e exactement (option `match_exit`), ce qui est robuste face aux états dégénérés près du col.

```

1 for i in range(1, n + 1):
2     th = theta_max * i / n
3     x = Rc * math.sin(th)
4     y = cy - Rc * math.cos(th)
5     M = inverse_prandtl_meyer(th, gamma)    # nu = theta -> Mach local
6     expansion.append(make_node(x, y, th, M, gamma))

```

Listing 5 – Points de détente sur l'arc du col (hypothèse d'onde simple).

La fonction `design_nozzle(...)` renvoie un dictionnaire **result** contenant le maillage (**rows**), la paroi de redressement (**wall**), le profil complet, ainsi qu'un bilan : $\theta_{\max}$, M_e visé et obtenu, longueur, rayon de sortie, et les deux rapports de sections (MOC et isentropique). Un garde-fou lève une **ValueError** si le maillage dégénère (Mach trop élevé, γ proche de 1, arc trop serré).

9 Résultat de référence

La figure 1 présente le cas par défaut : col de 10 mm, Mach de sortie visé $M_e = 2.4$, air ($\gamma = 1.4$), $n = 20$ caractéristiques. Le profil de paroi (rouge) se compose de l'arc de col puis de la section de redressement ; les caractéristiques C^- (bleu) et C^+ (vert) forment le maillage.

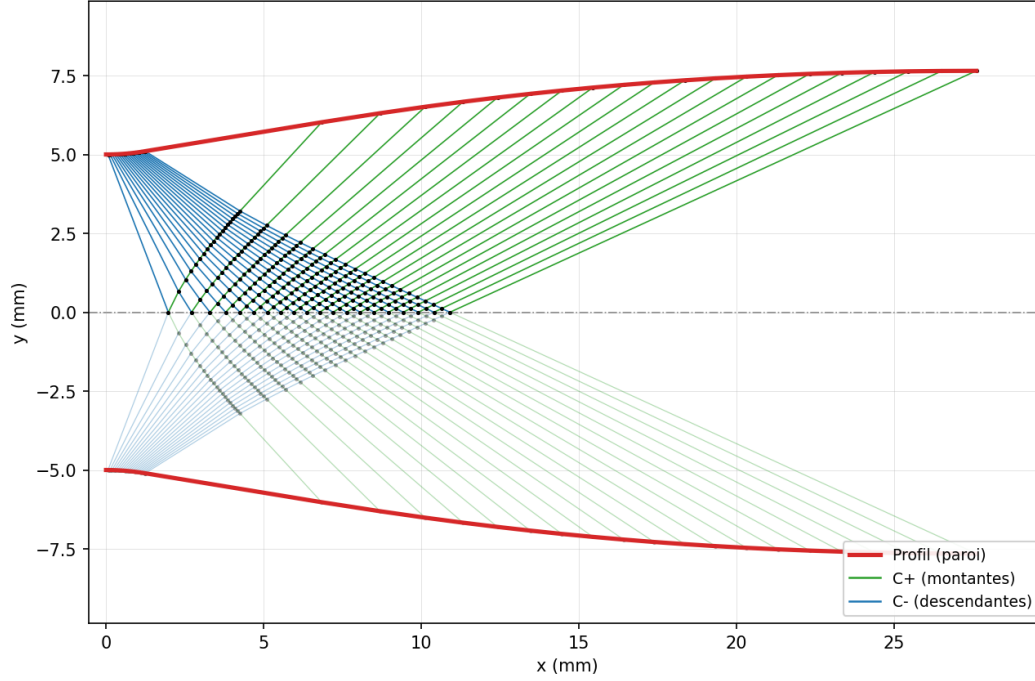


FIGURE 1 – Divergent conçu par MOC ($D_{\text{col}} = 10$ mm, $M_e = 2.4$, $\gamma = 1.4$, $n = 20$) : profil de paroi (rouge), caractéristiques C^+ (vert) et C^- (bleu). Le maillage inférieur est le symétrique du supérieur.

TABLE 1 – Bilan du cas de référence.

Grandeur	Valeur
Diamètre du col D_{col}	10.0000 mm
Rayon de l'arc au col R_c	7.5000 mm
Mach de sortie visé M_e	2.4000
Mach de sortie obtenu	2.4000
Angle de paroi maximal $\theta_{\max}$	9.5274°
Longueur du divergent	27.6001 mm
Rayon de sortie R_{sortie}	7.6510 mm
Rapport de sections MOC	2.341495
Rapport de sections isentropique	2.403100
Écart MOC / isentropique	−2.564 %
Nombre total de nœuds	251

10 Limites et précision

L'amorçage sur l'arc de cercle repose sur l'**hypothèse d'onde simple** ($\nu = \theta$) plutôt que sur une analyse transsonique complète du col (ligne sonique courbe, écoulement rotationnel près de la paroi). Cette approximation introduit un **écart systématique d'environ 2 à 3 %** entre le rapport de sections calculé par la MOC (éq. via $(R_{\text{sortie}}/R_t)^2$) et la valeur isentropique exacte (14) — visible dans la table 1 (−2.56 %). Il s'agit d'un **biais connu et documenté** de cette méthode de conception, non d'une erreur numérique.

La plage de validation confortable est $M_e \approx 1.5\text{--}3.5$ pour l'air. Des Mach de sortie très élevés ou des γ proches de 1 peuvent faire dégénérer le maillage ; dans ce cas, le code échoue proprement

par une `ValueError` explicite plutôt que de renvoyer une géométrie aberrante.

Références

- J. D. Anderson, *Modern Compressible Flow*, chapitre 11 (Method of Characteristics).
- M. J. Zucrow & J. D. Hoffman, *Gas Dynamics*, vol. 2.